

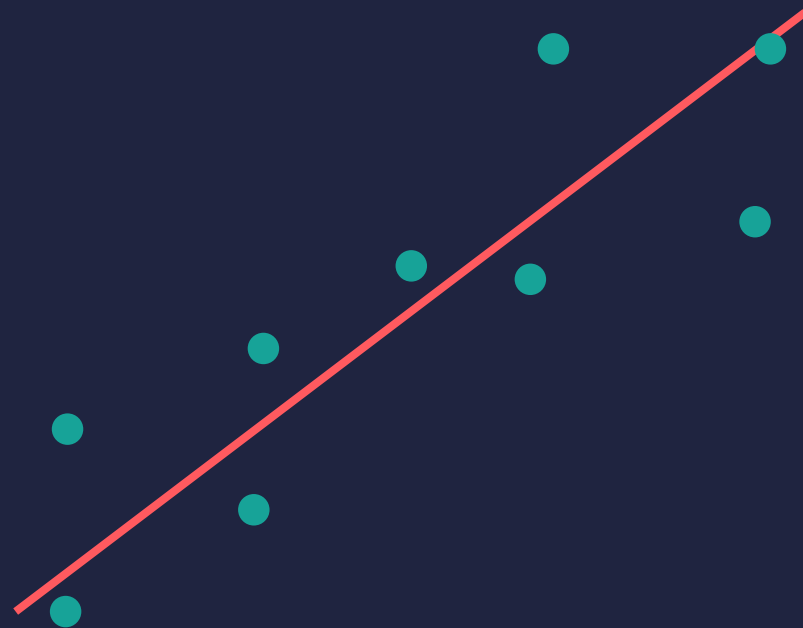
2026 7기 청소년 수리 인공지능 아카데미

선형 회귀

Linear Regression

흩어진 점들 사이에 숨어 있는 규칙을,
직선 하나로 찾아내는 방법

포항공과대학교 컴퓨터공학과 석사과정 김병규



$$y = ax + b$$

01 수업 개요

질문에서 출발해 수식으로, 그리고 다시 현실 문제로

1

회귀는 어디에 있나?

인공지능 · 기계학습 속
분류와 회귀의 차이

2

좋은 직선이란?

$y = ax + b$ 중에서
무엇이 '가장 좋은'
직선일까

3

오차와 최소제곱법

오차를 제공해서 더하고,
그 합을 최소로 만들기

4

직접 계산해보기

5개의 데이터로
a와 b를 손으로 구하기

5

더 넓은 세계로

다중회귀 · 로지스틱회귀,
그리고 딥러닝

핵심 한 문장 : 선형회귀 = 데이터를 가장 잘 설명하는 직선을 찾는 일

02 회귀는 어디에 있을까?

인공지능 → 기계학습 → 지도학습 → 회귀

인공지능 (Artificial Intelligence, AI)

기계학습 (Machine Learning)

지도학습 (Supervised Learning)

회귀 (Regression)

$$y = ax + b$$

● 인공지능

인간의 학습 · 추론 · 지각 능력을 흉내내는 컴퓨터 시스템

● 기계학습

데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 찾아내는 방법

● 지도학습

'문제 + 정답(Label)' 짝을 보고 배우는 방식

● 회귀

정답이 연속적인 숫자일 때 그 값을 예측하는 문제

03 분류 vs 회귀

정답의 '모양'이 다르면 푸는 방법도 달라진다.

분류 (Classification)

정답이 '떨어져 있는 몇 개의 종류'

독버섯일까? 먹어도 될까?

예 / 아니오

이 메일은 스팸일까?

예 / 아니오

이 사진 속 동물은?

개 / 고양이 / 말

회귀 (Regression)

정답이 '이어져 있는 숫자'

발 사이즈로 키를 맞혀볼까?

173.9 cm

내일 이 주식의 가격은?

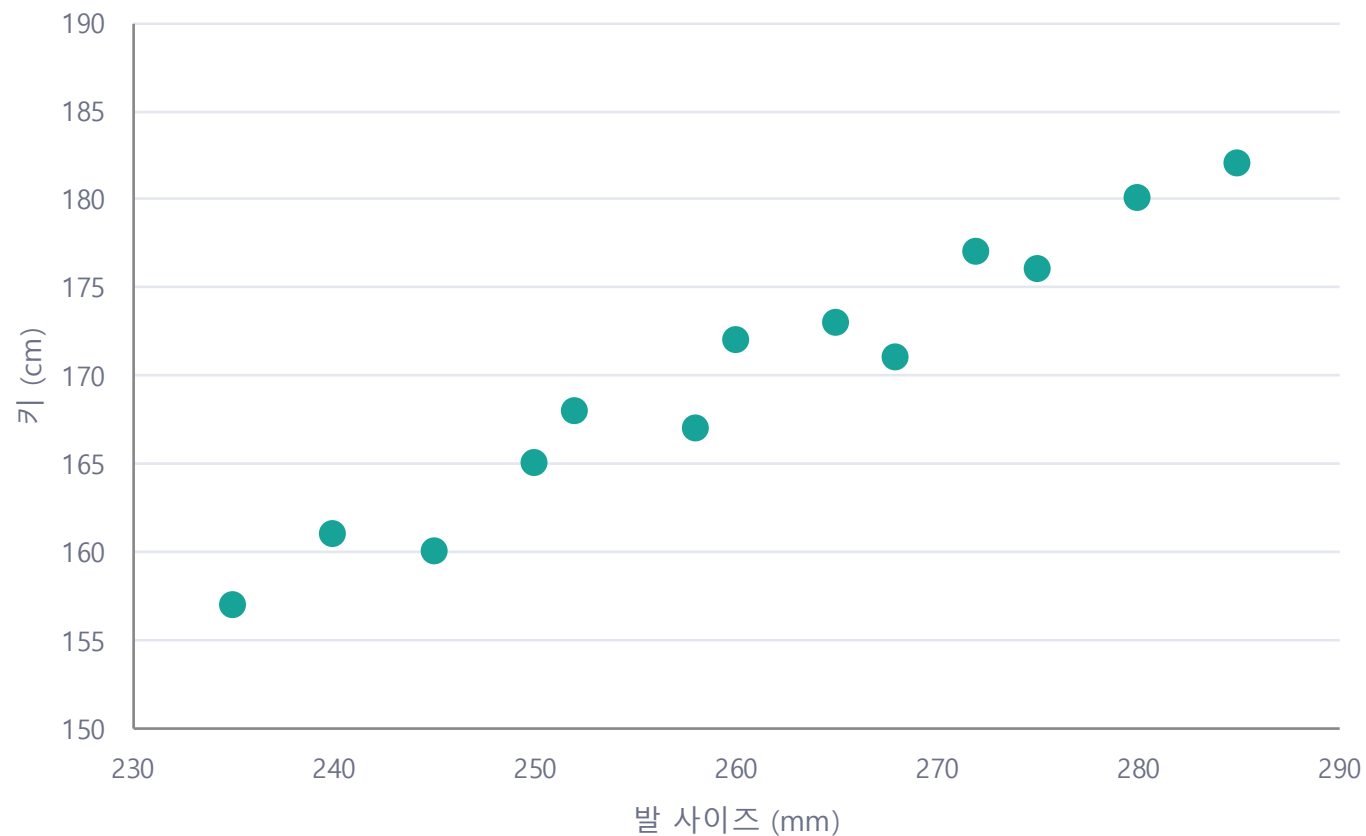
68,400 원

내일 낮 최고 기온은?

27.5 °C

04 문제 : 발 사이즈로 키를 맞춰보자

우리 반 친구들의 발 사이즈와 키를 모아 점으로 찍어보자.

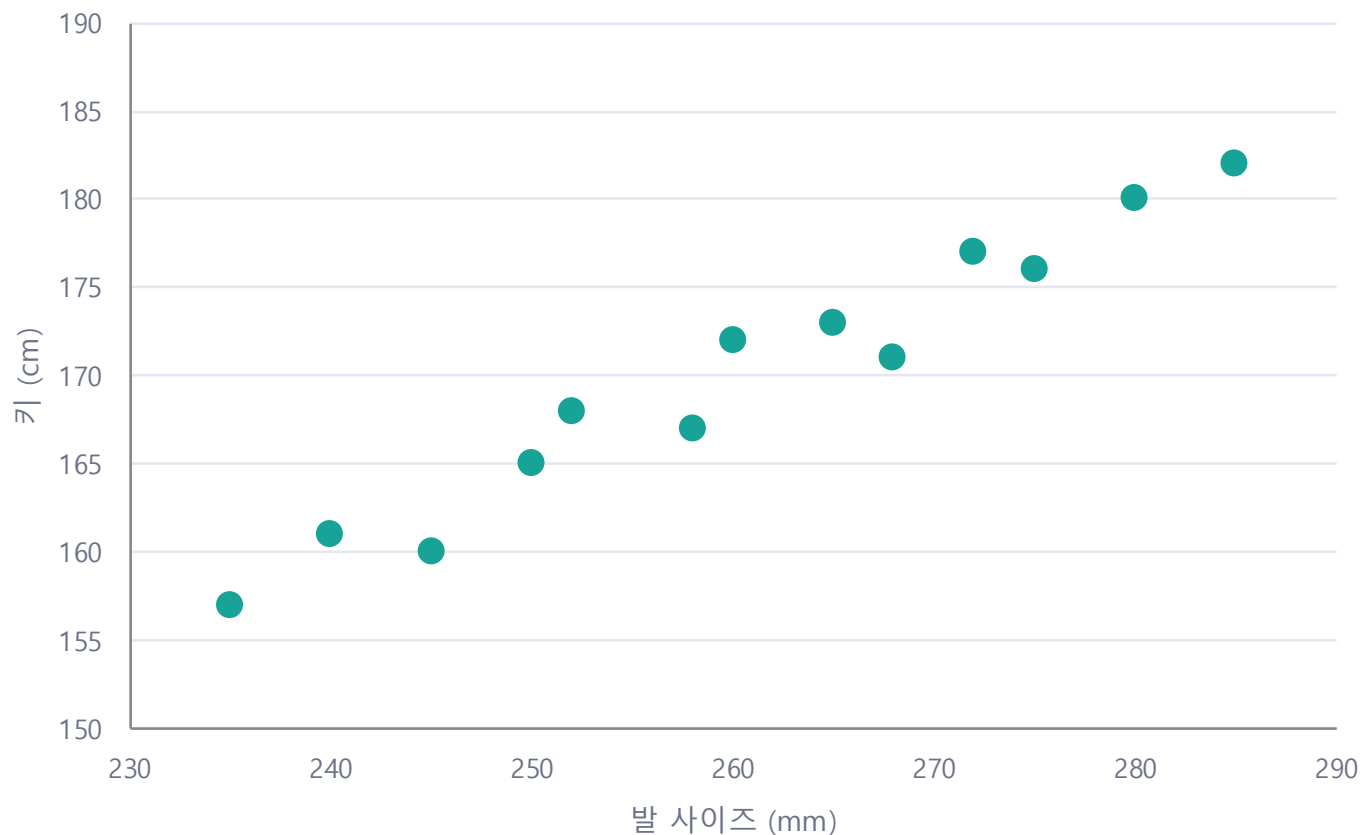


생각해 봅시다

발 사이즈가 270mm인 친구는
키가 몇 cm쯤일까?

04 문제 : 발 사이즈로 키를 맞춰보자

우리 반 친구들의 발 사이즈와 키를 모아 점으로 찍어보자.



생각해 봅시다

발 사이즈가 270mm인 친구는
키가 몇 cm쯤일까?

- 점들이 오른쪽 위로 올라가는 흐름이 보인다.
- 완벽하게 한 줄은 아니지만, 대체로 일정한 경향이 있다.
- 그 흐름을 하나의 직선으로 요약할 수 있다면?

05 직선을 수식으로 쓰면

중학교에서 배운 일차함수가 그대로 쓰입니다.

$$y = ax + b$$

x

입력 (input)

우리가 알고 있는 값 — 발 사이즈

y

출력 (output)

예측하고 싶은 값 — 키

a

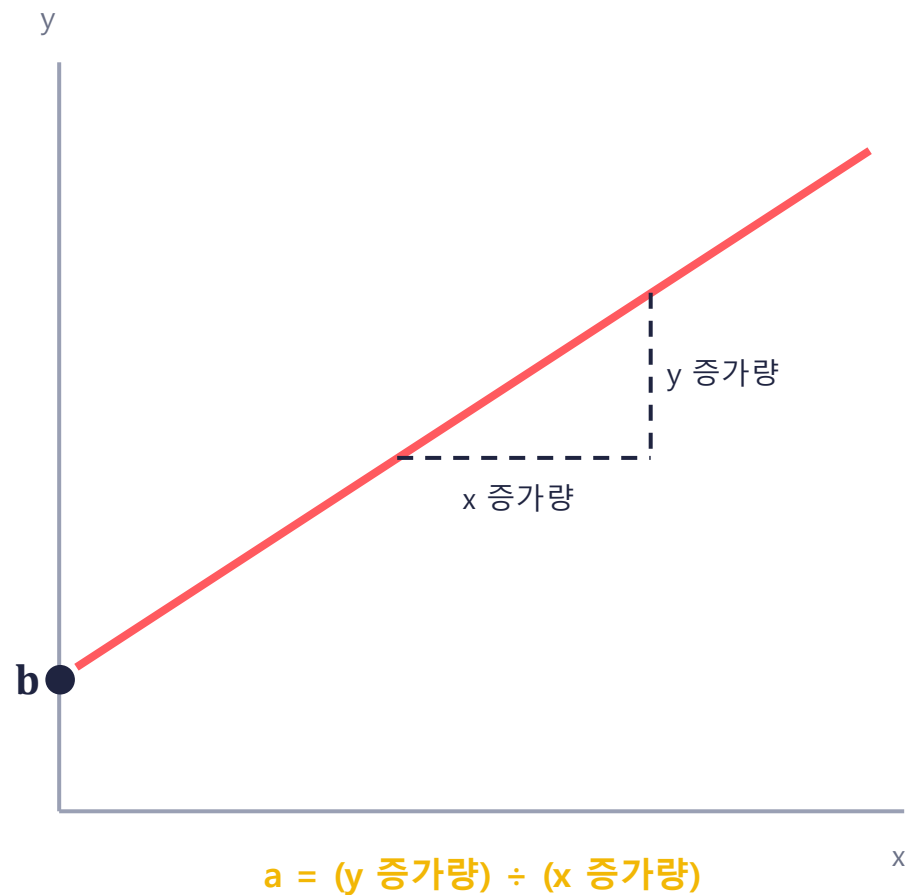
기울기 (slope)

x가 1 늘 때 y가 얼마나 변하는가

b

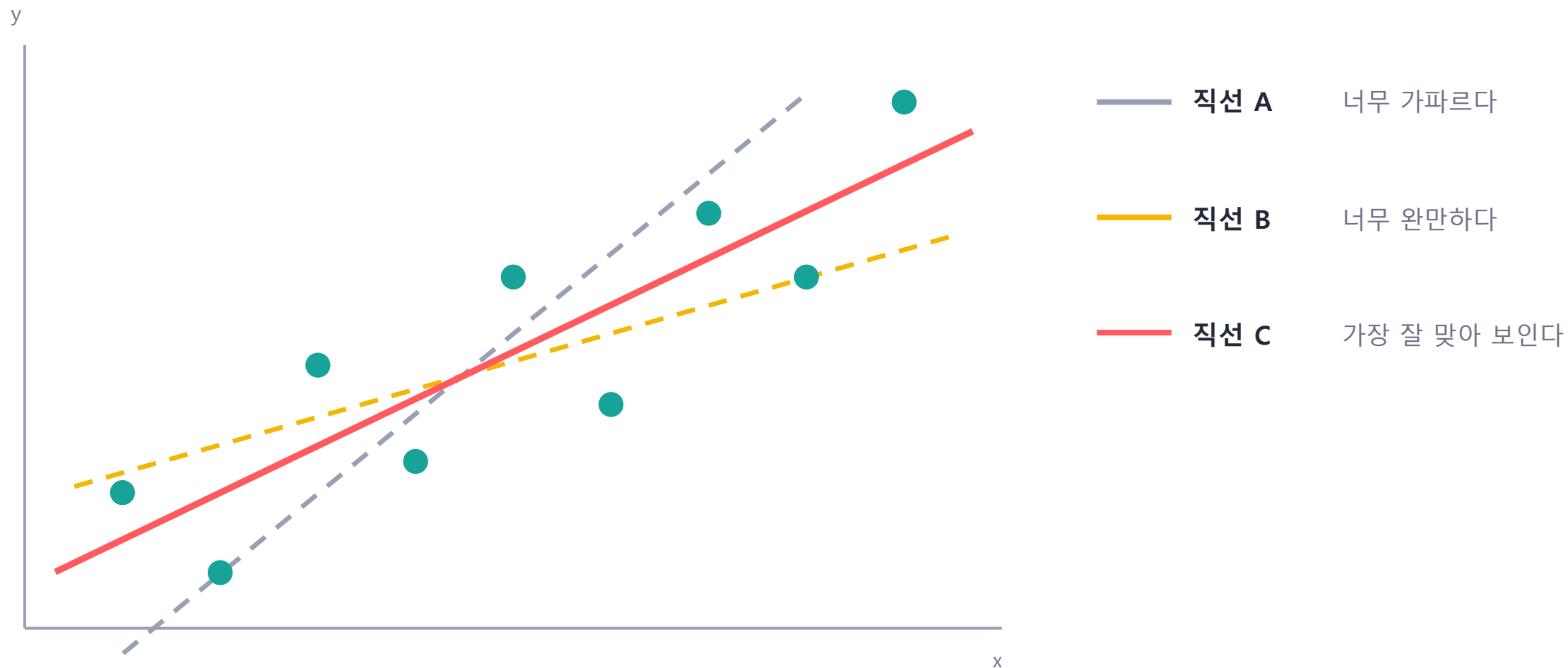
절편

직선이 세로축과 만나는 높이

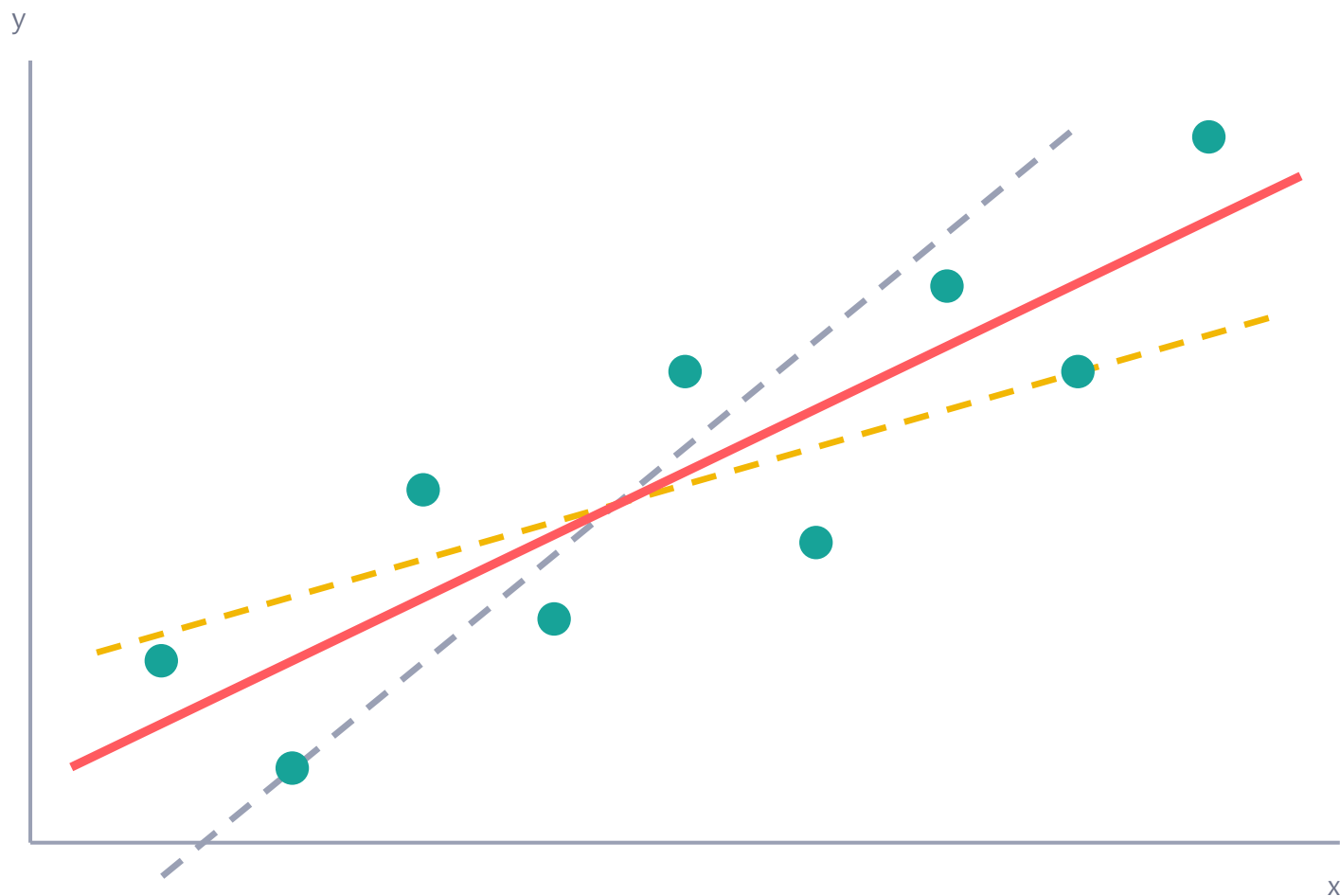


06 어떤 직선이 '가장 좋은' 직선일까?

직선은 무한히 많이 그을 수 있습니다. 어떤 기준이 좋을까요?



06 어떤 직선이 '가장 좋은' 직선일까?

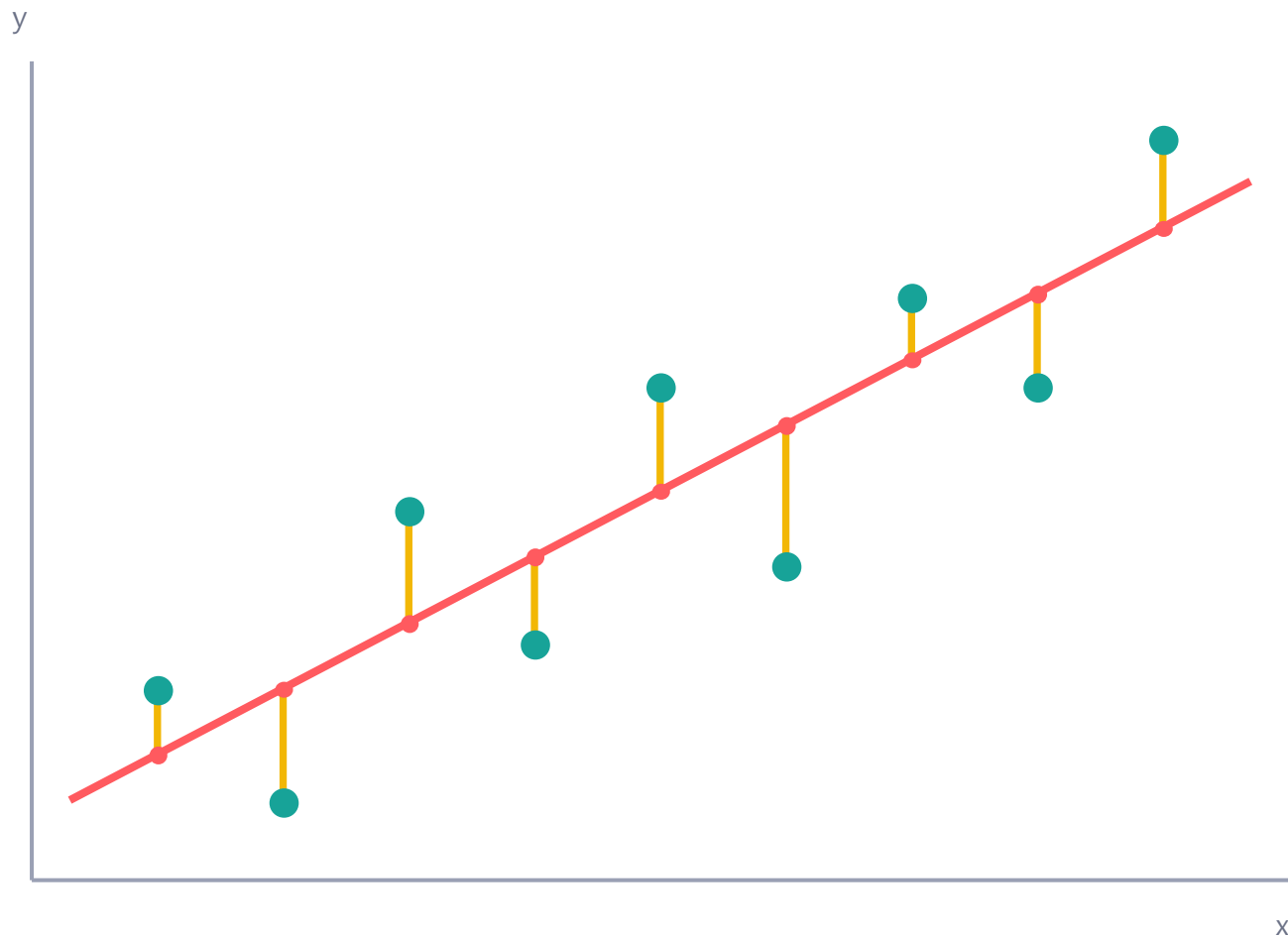


- 직선 A 너무 가파르다
- 직선 B 너무 완만하다
- 직선 C 가장 잘 맞아 보인다

그런데 '잘 맞는다' 라는 것을 눈이 아니라 숫자로 말할 수 있을까?

07 기준 : 오차 (잔차)

실제 값과 직선이 말하는 값의 '세로 거리'



● 실제 값 ● 직선이 예측한 값 | 세로선의 길이 = 오차

i번째 데이터의 오차

실제 값 y

예측 값 $\hat{y} = a x + b$

$$\text{오차} = |y - (a x + b)|$$

- 오차가 작다 = 그 점을 잘 맞혔다.
- 모든 점의 오차가 두루 작아야 좋은 직선이다.
- 그래서 오차를 '전부 모아서' 하나의 숫자로 만든다.

08 오차를 왜 '제곱'해서 더할까?

1

그냥 더하면?

+3 과 -3 이 만나면 0.
크게 틀렸는데도 오차가
0처럼 보이는 문제가 생긴다.

2

절댓값을 쓰면?

부호 문제는 해결되지만,
꺾인 점이 있어 미분이 어렵고
계산이 까다로워진다.

3

제곱을 쓰면!

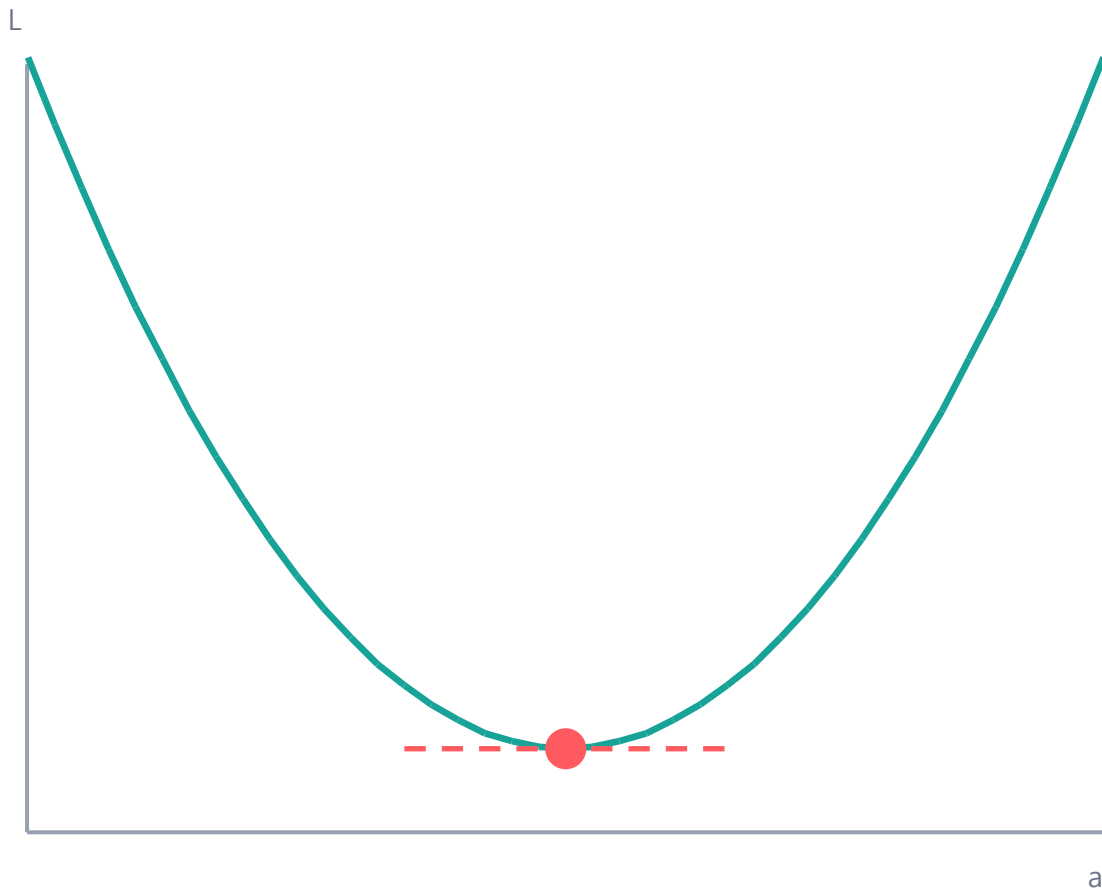
항상 0 이상이고 매끄러워
미분이 가능하다. 게다가 크게
틀린 점에 더 큰 벌점을 준다.

$$L(a, b) = \sum (y_i - (a x_i + b))^2$$

이 값을 가장 작게 만드는 a, b 를 찾는 방법 = 최소제곱법 (Least Squares)

09 최솟값은 어떻게 찾을까?

L 은 a, b 각각에 대한 이차식 — 아래로 볼록한 그릇 모양입니다.



접선의 기울기 = 0 인 곳이 최솟값

중학교 방식

이차함수 $y = t^2$ 의 최솟값은 꼭짓점. 완전제곱식으로 찾는다.

고등학교 방식

미분해서 기울기가 0이 되는 지점을 찾는다.

회귀에서는

미지수가 a, b 두 개이므로 각각 편미분해서 0으로 둔다.

$$\partial L / \partial a = 0, \partial L / \partial b = 0 \rightarrow \text{연립방정식의 해}$$

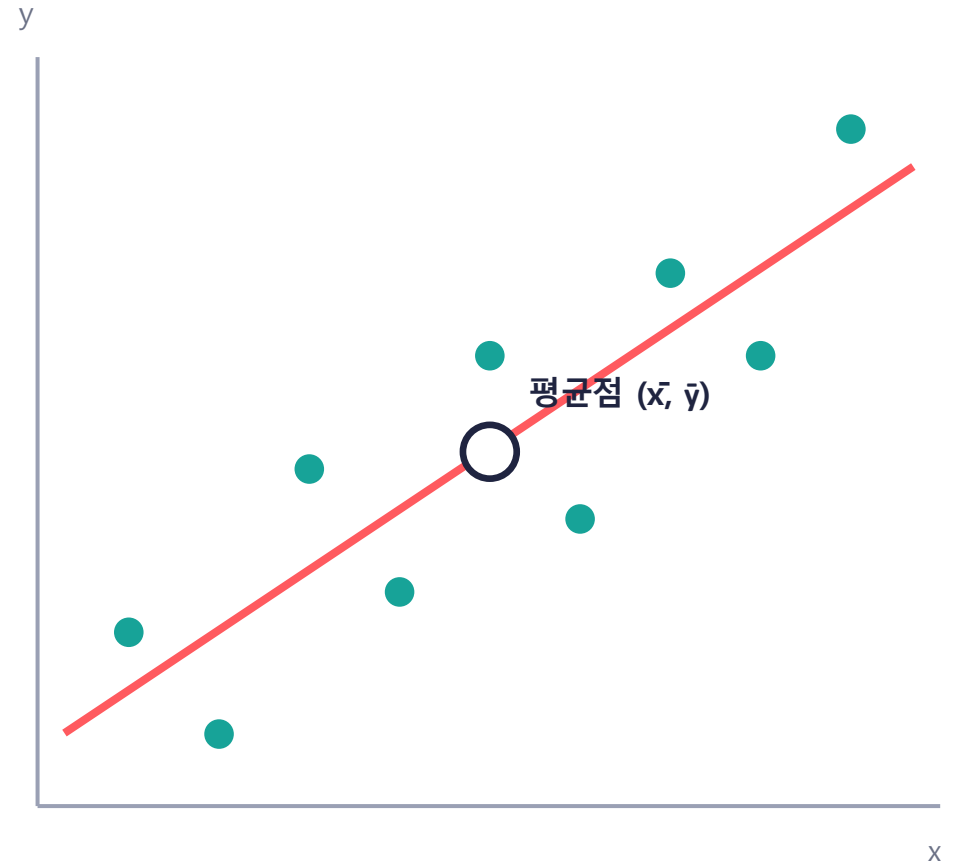
10 그래서 답은 이렇게 나옵니다

연립방정식을 풀면 a 와 b 가 평균만으로 표현됩니다.

$$a = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$b = \bar{y} - a \bar{x}$$

- $\bar{x}, \bar{y}$ 는 각각 x 와 y 의 평균
- b 식은 곧 '회귀직선은 반드시 평균점 $(\bar{x}, \bar{y})$ 를 지난다'는 뜻



11 직접 계산해 봅시다

5명의 데이터로 a 와 b 를 손으로 구해봅시다.

발 사이즈 x (mm)	240	250	260	270	280
키 y (cm)	160	165	170	178	182
$x - \bar{x}$					
$y - \bar{y}$					

$$\bar{x} = 260, \bar{y} = 171$$

$$a = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \Sigma(x_i - \bar{x})^2$$

$$b = \bar{y} - a \bar{x}$$

11 직접 계산해 봅시다

5명의 데이터로 a 와 b 를 손으로 구해봅시다.

발 사이즈 x (mm)	240	250	260	270	280
키 y (cm)	160	165	170	178	182
$x - \bar{x}$	-20	-10	0	+10	+20
$y - \bar{y}$	-11	-6	-1	+7	+11

$$\bar{x} = 260, \bar{y} = 171$$

① 분자 $(-20)(-11) + (-10)(-6) + 0 + (10)(7) + (20)(11) = 570$

② 분모 $(-20)^2 + (-10)^2 + 0^2 + 10^2 + 20^2 = 1000$

③ 기울기 $a = 570 \div 1000 = 0.57$

④ 절편 $b = 171 - 0.57 \times 260 = 22.8$

완성된 회귀식

$$\hat{y} = 0.57x + 22.8$$

발 사이즈가 10mm 커질 때
키는 약 5.7cm 커진다는 뜻

예측해 볼까요?

x = 265 일 때

$$\begin{aligned}\hat{y} &= 0.57 \times 265 + 22.8 \\ &= 173.85 \text{ cm}\end{aligned}$$

12 얼마나 잘 맞았을까?

직선을 그었으면, 그 직선이 좋은지도 숫자로 확인합니다.

MSE

평균제곱오차

오차를 제곱해 평균낸 값.
작을수록 좋다. 단위가 제곱이라
크기 감이 잘 안 온다.

RMSE

MSE의 제곱근

원래 단위(cm)로 돌아온다.
'평균적으로 몇 cm쯤
틀리는가'를 알려준다.

R^2

결정계수

0에서 1 사이의 값.
1에 가까울수록 직선이 데이터를
잘 설명한다는 뜻.

$R^2 = 0.95$ 라면? 키의 변화 중 약 95% 를 '발 사이즈'만으로 설명할 수 있다는 뜻입니다.

13 조심해야 할 세 가지

회귀는 강력하지만, 잘못 쓰면 엉뚱한 결론에 도달합니다



범위 밖 예측

발 사이즈 400mm를 넣으면 키 251cm가 나옵니다. 하지만 우리가 배운 데이터에는 그런 사람이 없었습니다. 학습한 범위를 벗어난 예측은 믿을 수 없습니다.



이상치 (Outlier)

혼자 멀리 떨어진 점 하나가 제공 때문에 큰 벌점을 받고, 직선 전체를 자기 쪽으로 끌어당깁니다. 데이터를 먼저 눈으로 확인하는 습관이 필요합니다.

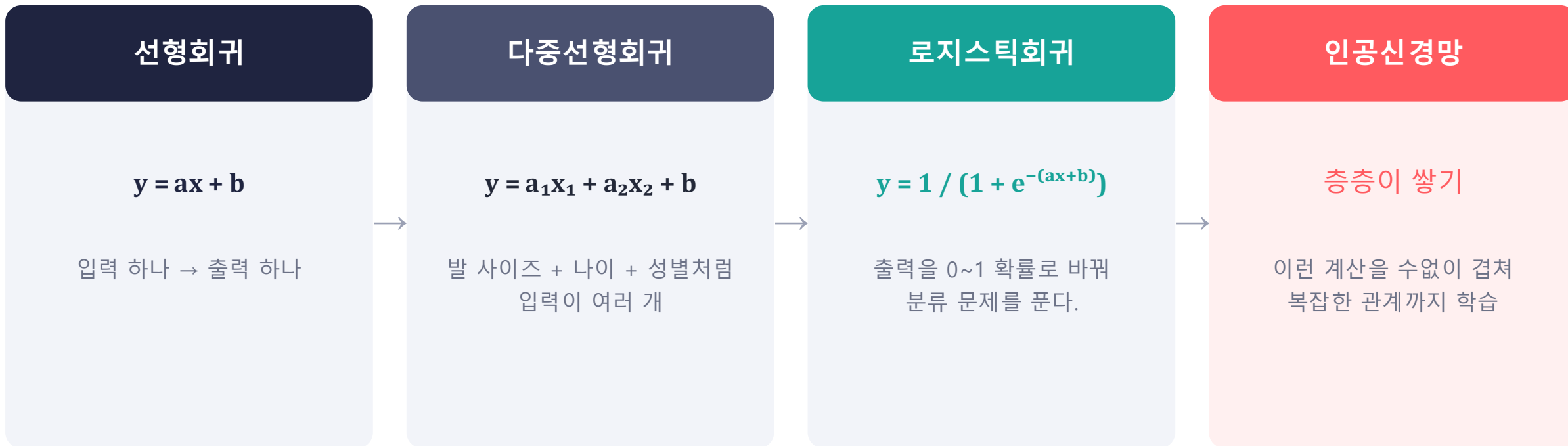


상관 ≠ 인과

아이스크림 판매량과 물놀이 사고는 함께 늘어나지만, 아이스크림이 사고를 일으키진 않습니다. 숨은 원인(더위)이 따로 있을 수 있습니다.

14 여기서 더 나아가면

오늘 배운 직선 하나가 딥러닝의 출발점입니다.



복잡해 보이는 인공지능도, 결국 '오차를 가장 작게 만드는 값을 찾는 일'을 반복하고 있습니다.

오늘의 정리

- 01 회귀는 연속적인 숫자를 예측하는 지도학습 문제다.
- 02 선형회귀는 데이터를 직선 $y = ax + b$ 로 요약한다.
- 03 '좋은 직선'의 기준은 오차의 제곱합 L 이 가장 작은 것.
- 04 L 을 최소로 만드는 a, b 는 평균과 편차로 계산된다.
- 05 예측 범위, 이상치, 상관과 인과는 항상 조심할 것.

Thank you!